Cinética de seronegativización por IgG-ELISA tras ivermectina en estrongiloidiasis: análisis de supervivencia, predictores y modelización paramétrica

Trabajo Fin de Grado en Medicina

Yan Rodríguez García

2026-01-01

Table of contents

Resumen **2**

Abstract **3**

1 Introducción **4**

1.1 Carga de enfermedad y epidemiología 4
1.2 Diagnóstico: serología como pilar 4
1.3 Tratamiento con ivermectina 5
1.4 Seguimiento serológico post-tratamiento: el problema sin resolver 5
1.5 Predictores de seronegativización: un gap en la literatura 6
1.6 Hipótesis 6
1.7 Objetivos 6
1.7.1 Objetivo primario 6
1.7.2 Objetivos secundarios 6

2 Material y métodos **7**

2.1 Diseño del estudio 7
2.2 Ámbito y período 7
2.3 Participantes 7
2.4 Variables 8
2.4.1 Variable temporal 8
2.4.2 Serología basal 8
2.4.3 Covariables 8
2.5 Endpoint primario 8
2.6 Análisis estadístico 8
2.6.1 Kaplan-Meier y *landmarks* 8
2.6.2 Cox univariable y multivariable 9
2.6.3 Datos faltantes 9
2.6.4 Modelo lineal mixto 9
2.6.5 Software 9

2.6.6 Consideraciones éticas . . . 9

3 Resultados **10**

3.1 Características de la cohorte . . . 10
3.2 Seguimiento y completitud . . . 11
3.3 Cinética de seronegativización: hallazgo principal . . . 12
3.4 Análisis de sensibilidad del endpoint . . . 13
3.5 Análisis estratificado . . . 13
3.6 Cox univariable . . . 14
3.7 Cox multivariable . . . 14
3.8 Trayectoria paramétrica: modelo lineal mixto . . . 15
3.9 Interacción LMM por sexo . . . 16

4 Discusión **16**

4.1 Hallazgo principal en contexto . . . 16
4.2 Ausencia de predictores significativos . . . 17
4.3 Efecto del sexo . . . 17
4.4 Trayectoria paramétrica . . . 17
4.5 Limitaciones . . . 17
4.6 Fortalezas . . . 17
4.7 Implicaciones clínicas . . . 18

5 Conclusiones **18**

Declaraciones **18**

Referencias **19**

Resumen

Introducción: *Strongyloides stercoralis* infecta entre 30 y 100 millones de personas, con prevalencia creciente en Europa por migración. Tras el tratamiento con ivermectina, la cinética de descenso de la IgG-ELISA es lenta e impredecible, y no existen guías formales para la duración del seguimiento serológico. Ningún estudio previo ha reportado la mediana de tiempo a seronegativización con intervalo de confianza formal ni coeficientes paramétricos de descenso mensual de IgG.

Objetivo: Estimar la cinética de seronegativización por IgG-ELISA tras tratamiento con ivermectina en pacientes con estrongiloidiasis, identificar predictores basales y modelizar la trayectoria de descenso, en un contexto exploratorio.

Métodos: Cohorte retrospectiva unicéntrica (Hospital Universitario de Guadalajara, 2017–2025, n = 44). Endpoint primario: primera IgG-ELISA $< 1{,}1$ post-ivermectina. Se estimaron la mediana y *landmarks* mediante Kaplan-Meier, predictores mediante Cox univariable (15 covariables) y multivariable (con corrección BH-FDR), y la trayectoria de descenso mediante modelo lineal mixto (LMM). Se evaluaron 8 definiciones alternativas de endpoint como análisis de sensibilidad.

Resultados: La mediana de seronegativización fue 267 días (8,8 meses; IC 95% Greenwood: 4,3–11,4 meses). Los *landmarks* mostraron seronegativización acumulada del 36% a 6 meses, 68% a 12 meses, 76% a 18 meses y 88% a 24 meses. Ninguna variable basal alcanzó significación tras BH-FDR (p_{adj} mínimo 0,053); la potencia post-hoc solo permite detectar HR $\geq$ 3,62. El LMM estimó una pendiente de –0,068 log(IgG)/mes ($p < 0{,}001$; R^2 condicional 0,663), con tiempo paramétrico hasta negativización de 10,9 meses. La interacción LMM por sexo no fue significativa ($p = 0{,}501$).

Conclusión: Se reporta la primera mediana KM con IC formal y los primeros coeficientes paramétricos de descenso de IgG post-ivermectina. Los *landmarks* fundamentan un calendario de seguimiento a 6, 12 y 18–24 meses. Se necesitan cohortes multicéntricas ($\geq$ 150 pacientes) para confirmar predictores.

Palabras clave: estrongiloidiasis, ivermectina, serorreversión, IgG-ELISA, Kaplan-Meier, análisis de supervivencia, estudio de cohorte

Abstract

Background: *Strongyloides stercoralis* infects 30–100 million people worldwide. After ivermectin treatment, IgG-ELISA kinetics of decline are slow and unpredictable, and no evidence-based guidelines exist for the duration of serological follow-up. No previous study has reported the median time to seronegativity with a formal confidence interval or parametric coefficients of monthly IgG decline.

Objective: To estimate the kinetics of IgG-ELISA seronegativity after ivermectin treatment in patients with strongyloidiasis, identify baseline predictors, and model the trajectory of decline, in an exploratory context.

Methods: Single-centre retrospective cohort (Hospital Universitario de Guadalajara, Spain, 2017–2025, n = 44). Primary endpoint: first IgG-ELISA < 1.1 post-ivermectin. Median and landmark estimates were obtained via Kaplan-Meier; predictors via univariable (15 covariates) and multivariable Cox regression (BH-FDR correction); and decline trajectory via linear mixed model (LMM). Eight alternative endpoint definitions were evaluated as sensitivity analyses.

Results: Median time to seronegativity was 267 days (8.8 months; 95% CI Greenwood: 4.3–11.4 months). Landmark estimates showed cumulative seronegativity of 36% at 6 months, 68% at 12 months, 76% at 18 months, and 88% at 24 months. No baseline variable reached significance after BH-FDR (minimum p_{adj} 0.053); post-hoc power only detects HR ≥ 3.62. The LMM estimated a slope of –0.068 log(IgG)/month ($p < 0.001$; conditional R^2 0.663), with parametric time to negativity of 10.9 months. The LMM sex interaction was non-significant ($p = 0.501$).

Conclusion: This study reports the first KM median with formal CI and the first parametric coefficients of IgG decline post-ivermectin. Landmarks support a follow-up schedule at 6, 12, and 18–24 months. Multicentre cohorts (≥ 150 patients) are needed to confirm predictors.

Keywords: strongyloidiasis, ivermectin, seroreversion, IgG-ELISA, Kaplan-Meier, survival analysis, cohort study

1 Introducción

1.1 Carga de enfermedad y epidemiología

Strongyloides stercoralis es un nematodo intestinal que infecta entre 30 y 100 millones de personas en regiones tropicales y subtropicales, constituyendo una de las enfermedades tropicales desatendidas (*neglected tropical diseases*, NTD) con mayor impacto en la salud global (Buonfrate et al. 2023; Bisoffi et al. 2014). La prevalencia real está infraestimada por la baja sensibilidad de las técnicas coprológicas convencionales, que no supera el 50% con métodos directos, lo que convierte a esta infección en un problema de salud pública subestimado (Requena-Méndez et al. 2013).

La estrongiloidiasis posee una característica biológica singular entre los helmintos: el ciclo de autoinfección interna, que permite la perpetuación indefinida del parásito en el huésped sin necesidad de reexposición ambiental. Este fenómeno tiene dos consecuencias clínicas fundamentales: (1) la infección puede persistir durante décadas tras abandonar el área endémica, y (2) en pacientes que desarrollan inmunodepresión, el ciclo de autoinfección puede acelerarse hasta producir el síndrome de hiperinfección, con una mortalidad superior al 60% incluso con tratamiento (Buonfrate et al. 2023; Lo et al. 2025).

En Europa, la estrongiloidiasis es una infección importada creciente, concentrada en migrantes de América Latina y África subsahariana. La seroprevalencia en cribados de migrantes oscila entre el 11–14% en latinoamericanos y el 15–20% en subsaharianos (Asundi et al. 2019). Las cohortes europeas de estrongiloidiasis diagnosticada muestran un perfil demográfico consistente: edad mediana de 38–63 años, predominio masculino (54–72%) e inmunodepresión en aproximadamente el 6% de los pacientes (Salvador et al. 2019; Cutfield et al. 2024). La cohorte más extensa del ámbito europeo procede de la red +REDIVI en España (n = 1245), donde el 66,9% eran inmigrantes, con América del Sur como la región de origen más frecuente (Salvador et al. 2019).

En España, la distribución geográfica de los casos refleja los patrones migratorios: las áreas con mayor proporción de población latinoamericana (Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana) concentran la mayoría de diagnósticos. El Hospital Universitario de Guadalajara, centro de referencia provincial con una población migrante significativa, presenta un perfil epidemiológico coherente con estas series nacionales.

1.2 Diagnóstico: serología como pilar

El diagnóstico de la estrongiloidiasis en contextos no endémicos depende fundamentalmente de la serología, dado que las técnicas coprológicas directas (examen en fresco, concentración de Baermann, cultivo en placa de agar) presentan una sensibilidad combinada inferior al 50% en una única muestra (Bisoffi et al. 2014; Requena-Méndez et al. 2013). La serología IgG mediante ELISA (*enzyme-linked immunosorbent assay*) ofrece una sensibilidad del 83–93% y una especificidad del 77–97%, dependiendo del antígeno utilizado (crudo *vs* recombinante) y del kit comercial (Bisoffi et al. 2014).

Los ELISA de antígeno crudo, como el utilizado en nuestro estudio, muestran la mayor proporción de descenso serológico relevante tras tratamiento (~90% de muestras con OD reducida a la mitad), siendo los más adecuados para monitorizar la respuesta terapéutica. Los ELISA recombinantes (NIE-ELISA) muestran mayor tasa de seronegativización completa (72,5%), pero menor sensibilidad diagnóstica inicial (Buonfrate et al. 2015; Prato et al. 2024).

Una limitación inherente de la serología es que detecta anticuerpos IgG, cuya vida media sérica es de 21–28 días, pero cuya producción depende de células plasmáticas tanto de vida corta (vida media 2–10 días) como de vida larga (vida media estimada en 1,8–3,7 años). Esta dualidad implica que la persistencia serológica post-tratamiento puede reflejar tanto infección activa como memoria inmunológica residual,

sin que sea posible distinguir entre ambas situaciones con una determinación aislada (Cesar et al. 2023; Yman et al. 2019).

1.3 Tratamiento con ivermectina

La ivermectina (200 µg/kg, dosis única o doble) es el tratamiento de elección para la estrongiloidiasis no complicada, con tasas de curación parasitológica cercanas al 100% (Henriquez-Camacho et al. 2016). Su mecanismo de acción se basa en la unión a los canales de cloro regulados por glutamato de los nematodos, provocando parálisis flácida y muerte del parásito.

El ensayo clínico multicéntrico Strong Treat (n = 310, 4 centros europeos) demostró que la dosis única es equivalente a cuatro dosis en curación serológica a 12 meses (86% *vs* 85%), lo que llevó a la terminación precoz del ensayo por futilidad de la multidosis (Buonfrate et al. 2019). Este hallazgo simplificó el manejo clínico, aunque persiste la práctica de administrar dosis repetidas en pacientes con alta carga parasitaria o inmunodepresión.

1.4 Seguimiento serológico post-tratamiento: el problema sin resolver

No existe consenso sobre el criterio óptimo de curación serológica post-tratamiento. Existen tres aproximaciones principales:

1. **Reducción relativa $\geq$ 50% de la densidad óptica (OD)**: fue el *primary outcome* del ensayo Strong Treat y es el criterio más validado. Su ventaja es la alta sensibilidad (~82–86% a 6–12 meses), pero incluye pacientes que reducen su título sin negativizar, lo que puede sobreestimar la tasa de curación real (Buonfrate et al. 2019).
2. **Seronegativización completa** (IgG por debajo del *cutoff* del fabricante): es más específica pero menos sensible (34–72% según el *assay*), y su cinética es más lenta que la de la reducción relativa (Buonfrate et al. 2015; Salvador et al. 2014).
3. **Negativización parasitológica** (dos muestras negativas consecutivas): es el *gold standard* teórico, pero su baja sensibilidad la hace impracticable como criterio de seguimiento rutinario.

Crucialmente, no existen guías formales basadas en evidencia para la duración óptima del seguimiento serológico post-tratamiento. Las recomendaciones actuales derivan de opinión de expertos y datos observacionales. La OMS reconoce que "una proporción de individuos con serología positiva puede serorrevertir a negativo en 12–18 meses tras el tratamiento", pero no especifica qué proporción ni con qué criterio (Lo et al. 2025). Strong Treat concluyó que "6 meses de seguimiento pueden ser suficientes para juzgar la respuesta al tratamiento" utilizando reducción relativa $\geq$ 50%, pero no evaluó la seronegativización completa como endpoint (Buonfrate et al. 2019).

La persistencia de títulos elevados podría reflejar células plasmáticas de vida larga, como se ha demostrado en Chagas, donde César *et al.* documentaron que la proporción de células secretoras de anticuerpos (ASC) de vida larga aumenta con la exposición repetida (Cesar et al. 2023). En malaria, Yman *et al.* modelizaron la cinética de anticuerpos como bifásica: un componente rápido (ASC de vida corta, vida media 2–10 días) y uno lento (ASC de vida larga, vida media 1,8–3,7 años), con la proporción de ASC de vida larga aumentando del 10% en infección primaria al 10–56% en exposición repetida (Yman et al. 2019). Este marco teórico es potencialmente aplicable a la estrongiloidiasis, donde la autoinfección crónica implica exposición antigénica repetida y sostenida.

1.5 Predictores de seronegativización: un gap en la literatura

El único modelo multivariable publicado de predictores de aclaramiento serológico es el derivado de Strong Treat (n = 310), que identificó edad, eosinófilos > 400/µL y ausencia de *rash* cutáneo como predictores independientes; sin embargo, la IgG basal no fue incluida como covariable en ese modelo y la inmunodepresión fue un criterio de exclusión del ensayo (Buonfrate et al. 2019).

Hasta donde sabemos, ningún estudio ha evaluado si el nivel basal de IgG-ELISA predice la velocidad de seronegativización post-ivermectina. La plausibilidad biológica es alta: una mayor carga de anticuerpos refleja, indirectamente, una mayor carga parasitaria (y por tanto mayor estimulación antigénica), lo que requeriría más tiempo para el descenso del título hasta niveles negativos.

Asimismo, ningún estudio previo ha reportado la mediana de tiempo a seronegativización con intervalo de confianza formal, ni coeficientes paramétricos de descenso mensual de IgG. Buonfrate *et al.* aplicaron un modelo lineal mixto (LMM) con edad y tiempo como predictores a cinco *assays* serológicos, pero reportaron únicamente la tendencia cualitativa ("*trend to seroreversion over time*"), sin publicar los coeficientes de regresión (Buonfrate et al. 2015).

El tiempo hasta la seronegativización condiciona la duración del seguimiento y la interpretación de serologías persistentemente positivas: un paciente seropositivo a los 12 meses puede estar aún en fase de descenso fisiológico o tener una reinfección/fracaso terapéutico. En contextos no endémicos como el nuestro, cualquier ascenso serológico tras descenso inicial representa persistencia de la infección original, dado que la reinfección es improbable.

Además, debe tenerse en cuenta que la seronegativización no es sinónimo de curación parasitológica. Repetto *et al.*, en un seguimiento a 4 años, detectaron larvas de *S. stercoralis* en el 67% de los pacientes y ADN por PCR en el 100%, incluso con serología negativa, concluyendo que "la estrongiloidiasis debe considerarse una infección crónica" (Repetto et al. 2018).

1.6 Hipótesis

Existen variables basales (IgG basal, eosinofilia, sexo, inmunodepresión) que predicen diferencias clínicamente relevantes en la velocidad de seronegativización por IgG-ELISA tras tratamiento con ivermectina en pacientes con estrongiloidiasis.

1.7 Objetivos

1.7.1 Objetivo primario

Estimar la mediana y la cinética de seronegativización (IgG-ELISA < 1,1) tras tratamiento con ivermectina mediante análisis de supervivencia de Kaplan-Meier, incluyendo *landmark estimates* y tasa de incidencia por persona-año.

1.7.2 Objetivos secundarios

a) Identificar predictores basales de la velocidad de seronegativización mediante regresión de Cox univariable y multivariable, con corrección por multiplicidad.

b) Modelizar la trayectoria continua de descenso de log(IgG) post-tratamiento mediante modelo lineal mixto (LMM) y evaluar si la velocidad de descenso difiere entre sexos.

c) Evaluar la robustez del endpoint primario mediante 8 definiciones alternativas de negativización como análisis de sensibilidad.

2 Material y métodos

2.1 Diseño del estudio

Estudio de cohorte retrospectiva unicéntrica. El diseño observacional fue elegido por la naturaleza del problema de investigación: la cinética de seronegativización post-tratamiento es un fenómeno temporal que requiere seguimiento longitudinal, y la aleatorización no es aplicable al estudio de biomarcadores pronósticos. El estudio se adhiere a las recomendaciones STROBE (*Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology*) para estudios observacionales (von Elm et al. 2007).

2.2 Ámbito y período

Se incluyeron pacientes diagnosticados de estrongiloidiasis y tratados con ivermectina en el Hospital Universitario de Guadalajara (HCDGU), España, entre 2017 y 2025. Los registros se identificaron cruzando la base del Centro Nacional de Microbiología (CNM, 2017–2023) con la serología del HCDGU (2020–2025), garantizando la captura de todos los diagnósticos confirmados en el período.

2.3 Participantes

Criterios de inclusión: diagnóstico confirmado de *S. stercoralis* (serología positiva, parasitología positiva o diagnóstico clínico-epidemiológico) y al menos una dosis de ivermectina con seguimiento serológico post-tratamiento.

Criterios de exclusión: diagnóstico no confirmado tras revisión de historia clínica (n = 114/198, 57,6%), ausencia de tratamiento con ivermectina (n = 20), ausencia de seguimiento post-tratamiento (n = 19), diagnóstico fuera del HCDGU (n = 1).

La cohorte final comprende 44 pacientes (tasa de retención 22,2%; IC 95% binomial: 16,6–28,8%). La elevada tasa de exclusión refleja el sesgo inherente a la base del CNM, que incluye muestras remitidas para confirmación que resultan negativas, y no una baja retención del seguimiento clínico.

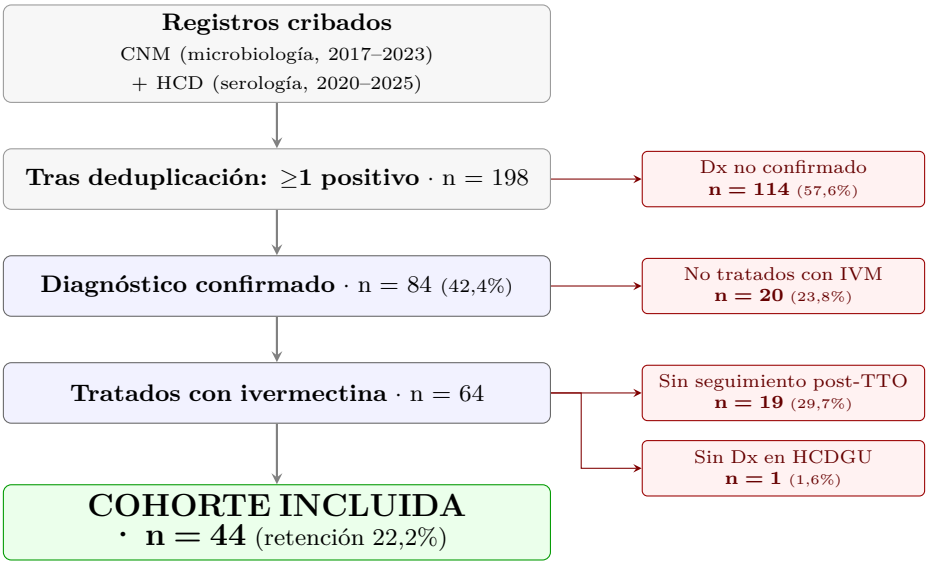

Figure 1: Diagrama STROBE de selección de pacientes.

2.4 Variables

2.4.1 Variable temporal

T_0 se define como la fecha de la primera dosis de ivermectina. En pacientes que recibieron múltiples ciclos, T_0 corresponde al primer ciclo; no obstante, el ensayo Strong Treat demostró equivalencia entre dosis única y múltiple en curación serológica, lo que minimiza el impacto de esta decisión (Buonfrate et al. 2019).

2.4.2 Serología basal

La serología basal es la determinación de IgG-ELISA más próxima a T_0 (mediana 18 días pre-T_0, IQR 11–62). Kit ELISA: [pendiente de especificación; se incluye como limitación]. Se utilizó el mismo *assay* en la determinación basal y en el seguimiento, siguiendo la recomendación de no comparar valores entre *assays* diferentes (Buonfrate et al. 2015, 2019).

2.4.3 Covariables

Las covariables se seleccionaron *a priori* por plausibilidad biológica:

- **Edad**: la inmunosenescencia reduce la eficiencia de la respuesta inmunitaria adaptativa, lo que podría modificar la cinética de descenso de anticuerpos.
- **Sexo**: el dimorfismo sexual en la respuesta inmune Th2 está bien documentado; las mujeres generalmente producen respuestas humorales más robustas.
- **IgG basal**: refleja indirectamente la carga parasitaria y la estimulación antigénica acumulada; títulos más altos requieren, por definición, más tiempo para descender por debajo del umbral.
- **Eosinófilos basales**: la eosinofilia es un marcador de respuesta Th2 y de carga parasitaria; su función helmintotóxica directa podría influir en la cinética de eliminación.
- **Inmunodepresión**: los pacientes inmunodeprimidos presentan respuestas serológicas atenuadas y riesgo de hiperinfección; su cinética de descenso podría diferir.
- **Régimen de tratamiento**: monodosis *vs* múltiples dosis.

2.5 Endpoint primario

Primera determinación de IgG-ELISA $< 1{,}1$ (índice) post-T_0, en una única medición (seronegativización absoluta). Este criterio representa la negativización según el *cutoff* del fabricante del kit, un umbral intermedio entre la seronegativización completa y la reducción relativa $\geq 50\%$ OD (Buonfrate et al. 2019, 2015; Salvador et al. 2014).

Se evaluaron 8 definiciones alternativas como análisis de sensibilidad: umbral estricto (IgG $< 0{,}9$), confirmación por doble determinación (x2), descenso relativo $\geq 40\%$ respecto a basal, normalización eosinofílica ($< 0{,}5 \times 10^3/\mu L$) y negativización parasitológica.

2.6 Análisis estadístico

2.6.1 Kaplan-Meier y *landmarks*

La función de supervivencia se estimó mediante el método de Kaplan-Meier (Kaplan and Meier 1958) con censura a la derecha en la última serología disponible. El IC 95% de la mediana se calculó por el método de Greenwood. Se reportan *landmark estimates* (probabilidad acumulada de seronegativización a 6, 12, 18 y 24 meses) y tasa de incidencia por persona-año con IC 95% Poisson.

2.6.2 Cox univariable y multivariable

Se ajustó un modelo de riesgos proporcionales de Cox (Cox 1972) por cada una de 15 covariables candidatas. La corrección de Benjamini-Hochberg (BH-FDR) se aplicó a los 15 p-valores crudos para controlar la tasa de falsos descubrimientos (Benjamini and Hochberg 1995).

El modelo multivariable admite un máximo de 2 covariables según la regla de Peduzzi ($\geq$ 10 eventos por variable) (Peduzzi et al. 1996). Las covariables se seleccionaron por: (1) relevancia biológica, (2) menor p univariable entre variables binarias, (3) colinealidad tolerable (VIF $<$ 10).

El supuesto de proporcionalidad de riesgos se evaluó mediante el test de residuos de Schoenfeld (D. Schoenfeld 1982); las variables que lo violan se manejan por estratificación. Se validó mediante C-statistic y *bootstrap* (1000 réplicas). La potencia post-hoc se calculó con la fórmula de Schoenfeld (D. A. Schoenfeld 1983).

2.6.3 Datos faltantes

Se empleó análisis de caso completo (8/44 pacientes sin IgG basal cuantitativa, 18%). La plausibilidad de MCAR (*Missing Completely At Random*) se evaluó mediante regresión logística multivariable de la ausencia de IgG basal sobre edad, sexo, eosinófilos basales e inmunodepresión (Little 1988).

2.6.4 Modelo lineal mixto

Se ajustó un LMM con intercepto aleatorio por paciente sobre log(IgG) en función del tiempo, restringido a seropositivos (IgG basal $\geq$ 1,1), anclando la observación basal en t = 0. Se comparó con un modelo de pendiente aleatoria mediante AIC. Se ajustó un modelo con interacción meses $\times$ sexo para evaluar si la velocidad de descenso difiere entre sexos. Se reporta el R^2 de Nakagawa (marginal y condicional) (Nakagawa and Schielzeth 2013).

2.6.5 Software

Python 3.14, lifelines (Kaplan-Meier, Cox), statsmodels (LMM, regresión logística), scipy, matplotlib.

2.6.6 Consideraciones éticas

Estudio aprobado por el Comité de Ética de Investigación del Hospital Universitario de Guadalajara [n.º pendiente]. Se obtuvo exención de consentimiento informado por tratarse de un estudio retrospectivo con datos anonimizados.

3 Resultados

3.1 Características de la cohorte

Table 1: Características basales de la cohorte (n = 44).

Variable	n	Valor	Rango
Demográficas			
Edad, años (mediana, IQR)	44	47.5 (36.6–56.2)	18.1–70.1
Sexo femenino, n (%)	44	25 (56.8%)	—
Analítica basal			
IgG ELISA, índice (mediana, IQR)	36	3.1 (1.3–6.6)	0.5–12.6
Eosinófilos, $\times 10^3/\mu L$ (mediana, IQR)	42	0.8 (0.2–1.2)	0.0–3.6
Eosinofilia ($\geq$500 cel/µL), n (%)	42	24 (57.1%)	—
Seguimiento			
Seguimiento serológico, meses (mediana, IQR)	39	11.7 (3.1–22.2)	1.1–72.1

Variables continuas: mediana (IQR P25–P75). Rango = mínimo–máximo.

La Tabla 1 resume las características basales. La edad mediana fue 47,5 años (IQR 36,6–56,2; rango 18,1–70,1); el 56,8% fueron mujeres (25/44). La cohorte es predominantemente latinoamericana: el 73% procede de América del Sur (Ecuador 15, Bolivia 10), el 14% de América Central y Caribe, el 11% de África subsahariana y el 5% de Europa.

El 70% de los diagnósticos se estableció por serología exclusiva (31/44), el 9% por serología más parasitología (4/44), el 5% por parasitología sola (2/44) y el 16% por criterio clínico-epidemiológico (7/44). La inmunodepresión estuvo presente en el 9% (4/44); la comorbilidad en el 41% (18/44). El régimen más frecuente fue monodosis (23/44, 52%), seguido de doble consecutiva (10/44, 23%), doble separada (7/44, 16%) y cuádruple (4/44, 9%).

La IgG-ELISA basal mediana fue 3,1 (IQR 1,3–6,6; rango 0,5–12,6; n = 36; 8 pacientes carecían de dato cuantitativo). Los eosinófilos basales medianos fueron 0,8 $\times 10^3/\mu L$ (IQR 0,2–1,2); el 57,1% presentaba eosinofilia ($\geq$ 0,5 $\times 10^3/\mu L$).

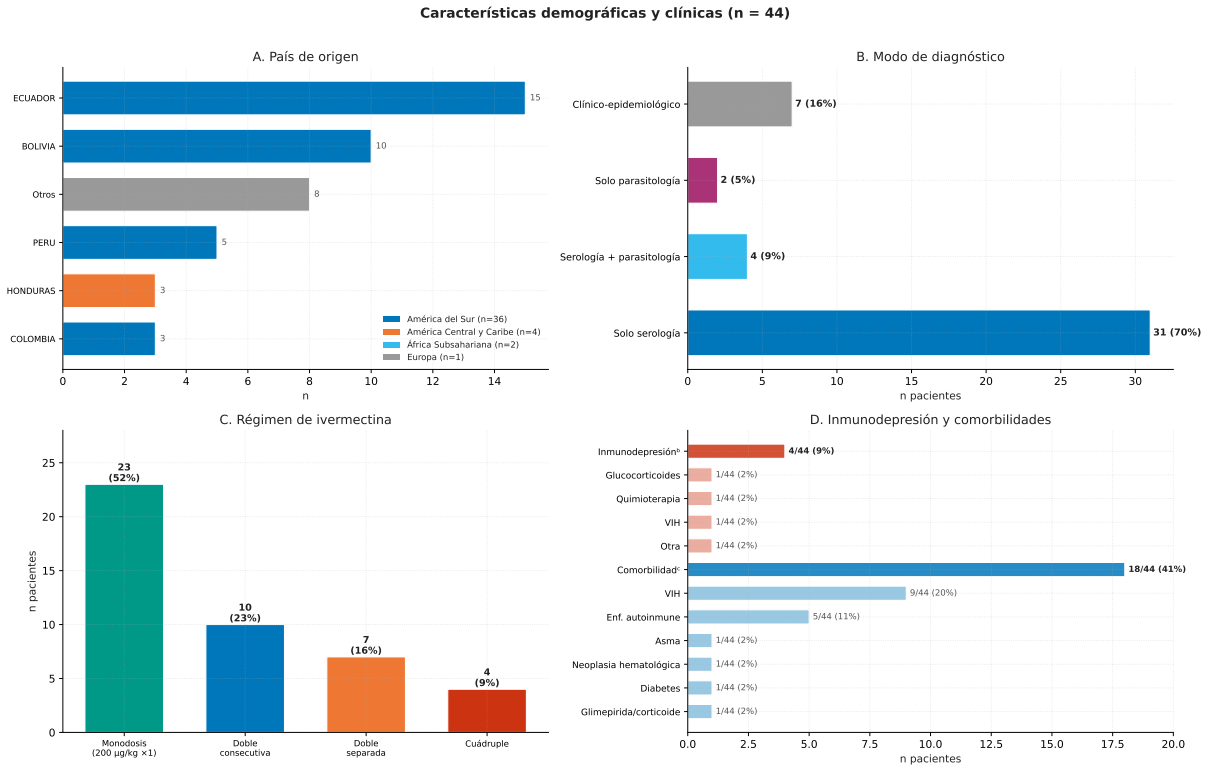

Figure 2: Descripción de la cohorte. (A) País de origen. (B) Modo de diagnóstico. (C) Régimen de ivermectina. (D) Inmunodepresión y comorbilidades.

3.2 Seguimiento y completitud

De los 44 pacientes, 39 tuvieron al menos una serología post-T_0 (evaluables para el endpoint primario); 5 carecían de seguimiento serológico. La mediana de seguimiento serológico fue 11,7 meses (IQR 3,1–22,2; rango 1,1–72,1). El 49% de los evaluables (19/39) tuvo seguimiento $\geq$ 12 meses; el 28% (11/39) $\geq$ 18 meses; el 21% (8/39) $\geq$ 24 meses.

La ventana entre serología basal y T_0 fue de mediana 18 días (IQR 11–62), lo que minimiza el sesgo de tiempo inmortal. La normalización eosinofílica fue más rápida que la seronegativización (mediana KM 3,0 *vs* 8,8 meses), coherente con la vida media de eosinófilos circulantes (8–18 horas) frente a IgG (semanas) (Mitre and Klion 2021).

3.3 Cinética de seronegativización: hallazgo principal

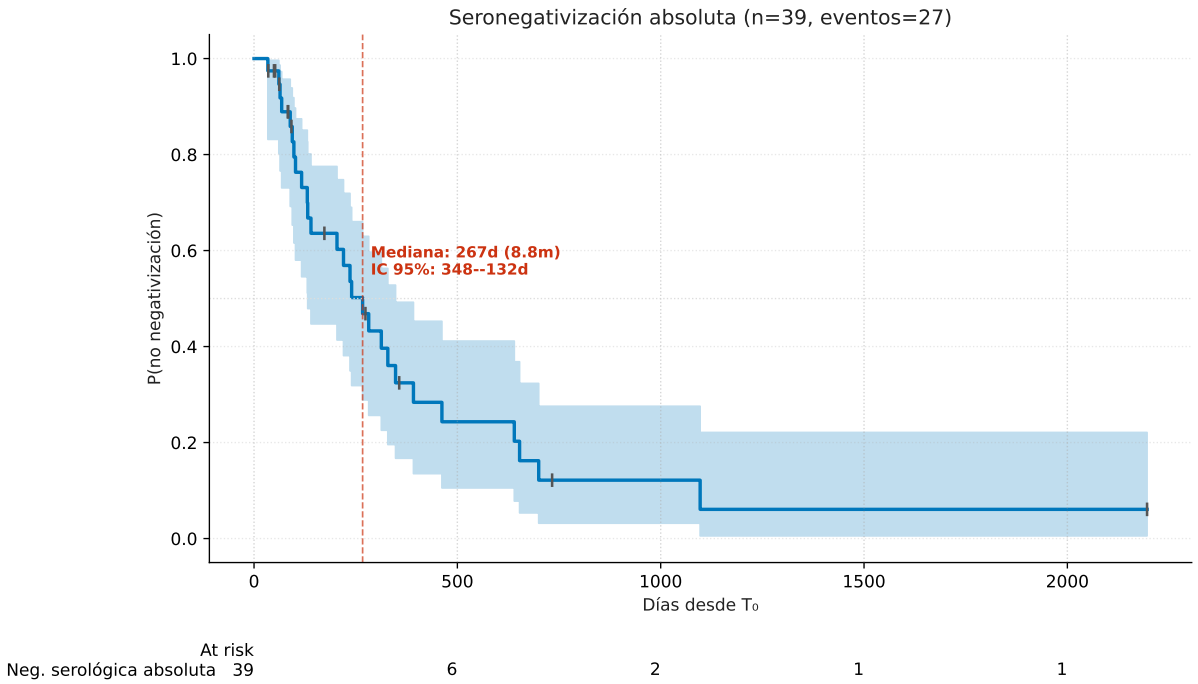

Figure 3: Curva de Kaplan-Meier para seronegativización absoluta (IgG < 1,1). Área sombreada: IC 95% Greenwood. Marcas verticales: censuras. Línea roja: mediana.

Meses	% Seronegativizados	% Persistentes
6	36	64
12	68	32
18	76	24
24	88	12

Tasa de incidencia: 0.84 seronegativizaciones/persona-año (IC 95%: 0.53–1.19; 32.0 personas-año).

La mediana KM de seronegativización fue 267 días (8,8 meses; IC 95% Greenwood: 132–348 días, 4,3–11,4 meses). El 69% de los pacientes evaluables (27/39) alcanzó seronegativización durante el seguimiento. La curva KM muestra una pendiente pronunciada en los primeros 12 meses, con aplanamiento posterior.

3.4 Análisis de sensibilidad del endpoint

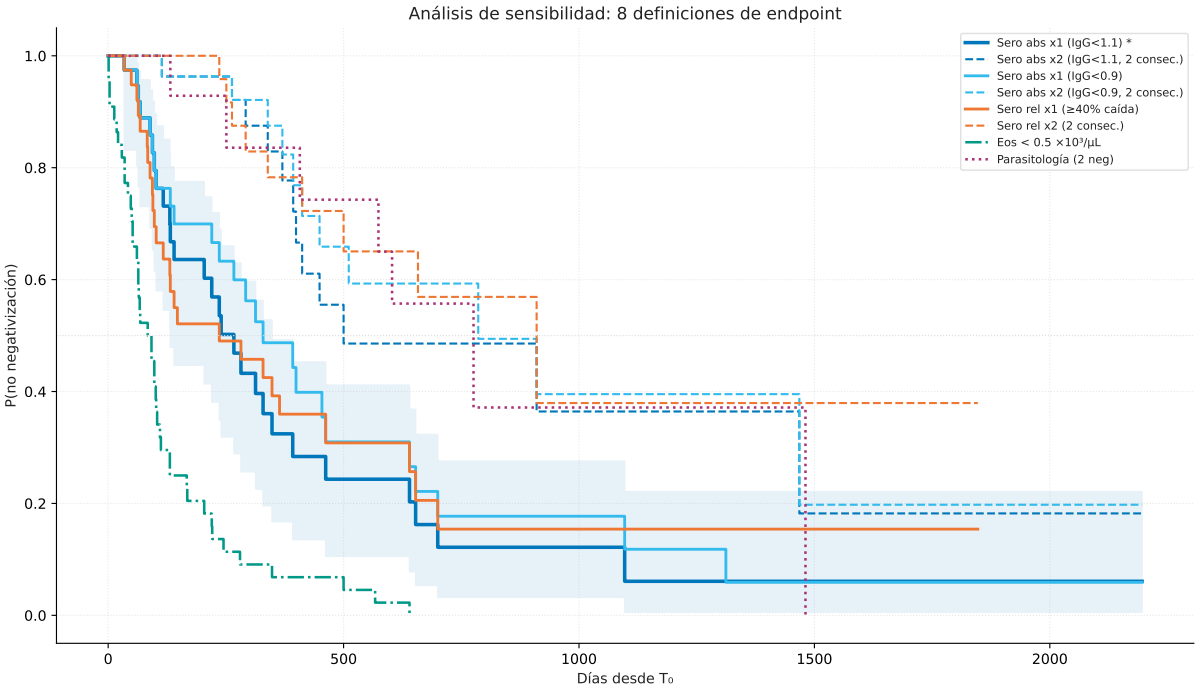

Figure 4: Análisis de sensibilidad: 8 definiciones de negativización. * = endpoint primario.

La reducción del umbral de 1,1 a 0,9 apenas modificó la cinética: 27 *vs* 25 eventos, medianas 8,8 *vs* 10,8 meses, confirmando la robustez del endpoint. La exigencia de doble confirmación duplicó la mediana (8,8 a 16,4 meses) y redujo los eventos al 31%.

3.5 Análisis estratificado

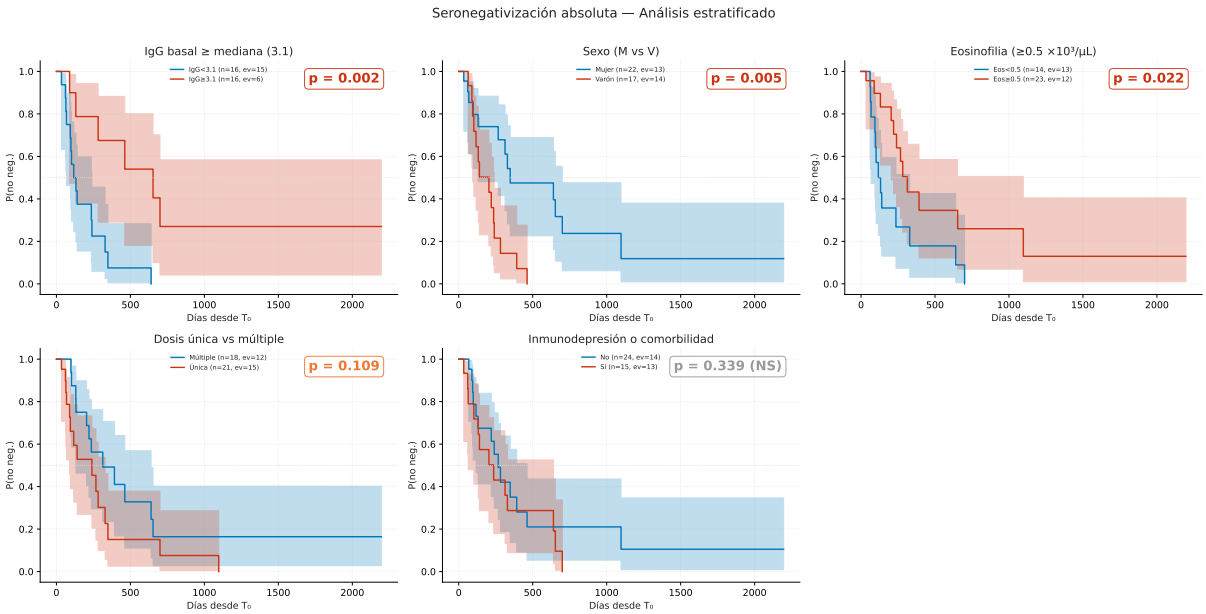

Figure 5: KM estratificado por variables basales. Rojo: p < 0,05; ámbar: p < 0,20; gris: no significativo.

Tres variables mostraron diferencias significativas en log-rank: IgG $\geq$ mediana (p = 0,002), sexo (p = 0,005) y eosinofilia $\geq$ 0,5 (p = 0,022).

3.6 Cox univariable

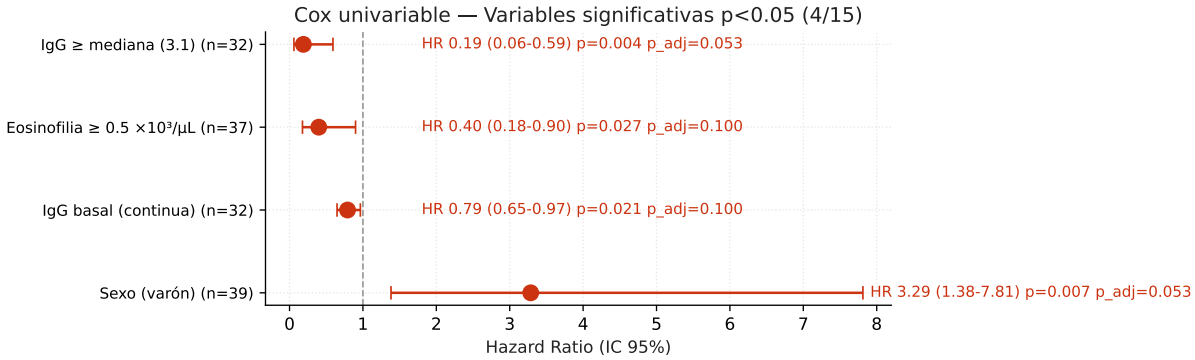

Figure 6: Forest plot: Cox univariable (variables con p < 0,05). HR > 1 = seronegativización más rápida.

Table 3: Cox univariable: 15 covariables candidatas. p_{adj} = Benjamini-Hochberg.

Variable	n	HR (IC 95%)	p	p_{adj}	C-index
IgG $\geq$ mediana (3.1)	32	0.19 (0.06–0.59)	0.004	0.053	0.676
Sexo (varón)	39	3.29 (1.38–7.81)	0.007	0.053	0.603
IgG basal (continua)	32	0.79 (0.65–0.97)	0.021	0.100	0.706
Eosinofilia $\geq$ 0.5 $\times 10^3/\mu$L	37	0.40 (0.18–0.90)	0.027	0.100	0.627
Eosinófilos $\geq$ mediana (0.80)	37	0.45 (0.20–1.02)	0.055	0.166	0.615
Dosis única (monodosis)	39	1.86 (0.86–3.99)	0.114	0.268	0.605
Edad (continua)	39	0.98 (0.94–1.01)	0.158	0.268	0.592
IgG $\geq$ P75 (6.6)	32	0.41 (0.12–1.41)	0.159	0.268	0.584
Inmunodepresión	39	2.42 (0.70–8.33)	0.161	0.268	0.542
Retratado (>1 ciclo)	39	0.51 (0.19–1.37)	0.183	0.274	0.533
Diagnóstico parasitológico	39	2.21 (0.49–10.01)	0.304	0.394	0.533
Comorbilidad	39	1.46 (0.67–3.15)	0.341	0.394	0.551
Inmunodepresión o comorbilidad	39	1.46 (0.67–3.15)	0.341	0.394	0.551
Eosinófilos basales (continua)	37	0.80 (0.45–1.41)	0.436	0.467	0.609
Edad $\geq$ 47 años	39	1.02 (0.48–2.20)	0.950	0.950	0.492

HR > 1: negativización más rápida. * p_{adj} < 0,05.

Ninguna variable alcanzó significación tras BH-FDR (p_{adj} mínimo = 0.053). El test MCAR confirmó que la ausencia de IgG basal no se asoció con covariables observadas (LR p = 0.11), compatible con datos faltantes completamente al azar.

3.7 Cox multivariable

Table 4: Cox multivariable estratificado por sexo (n = 30, eventos = 19).

Variable	HR (IC 95%)	p	VIF
IgG $\geq$ mediana (3.1)	0.20 (0.03–1.27)	0.088	2.80
Eosinofilia $\geq$ 0.5 $\times 10^3/\mu$L	0.63 (0.15–2.62)	0.526	2.80
Sexo (varón)	*Estratificada*	—	—

C-statistic: 0.676 (IC 95% boot: 0.325–0.688). Bootstrap: 952/1000 réplicas exitosas.
Potencia post-hoc (Schoenfeld): HR mín. detectable = 3.62; potencia HR=2,0: 33%; HR=1,5: 14%.

El test de Schoenfeld detectó violación de proporcionalidad para el sexo (p = 0,007) pero no para IgG $\geq$ mediana ni eosinofilia. El sexo se manejó por estratificación. Ninguna covariable alcanzó significación en el modelo multivariable. Con 19 eventos, el HR mínimo detectable con 80% de potencia fue 3,62.

3.8 Trayectoria paramétrica: modelo lineal mixto

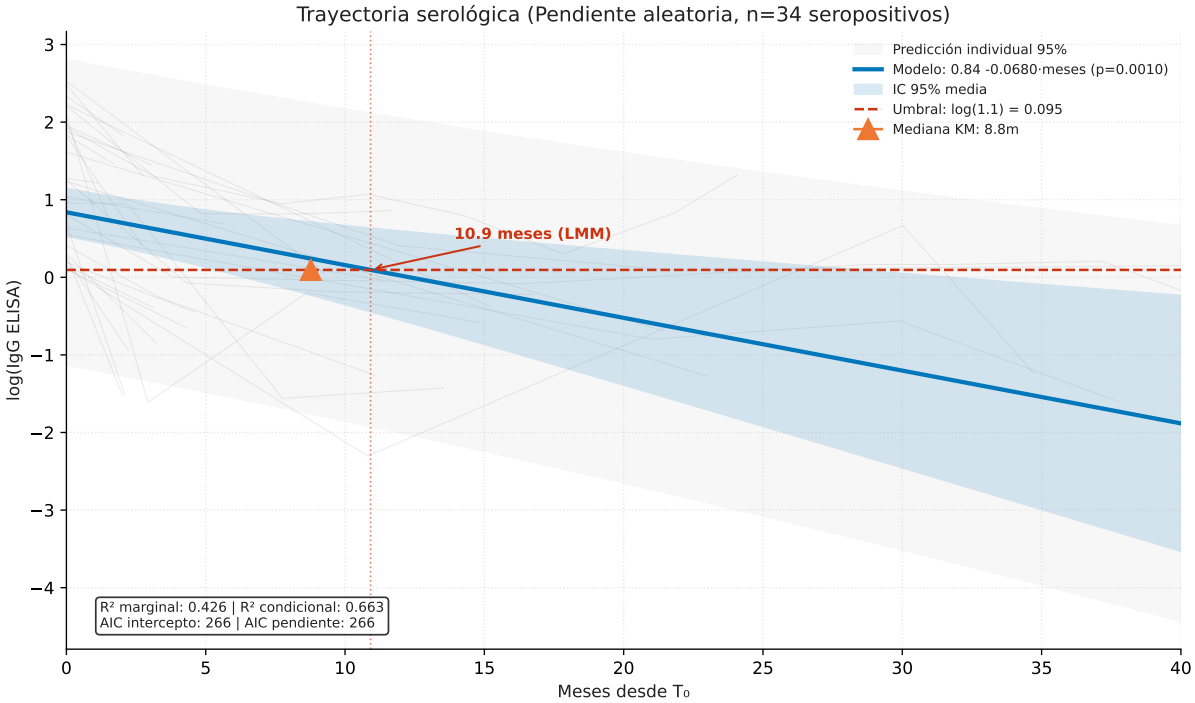

Figure 7: Modelo lineal mixto: trayectoria de log(IgG). Banda azul: IC 95% media. Banda gris: predicción individual. Flecha: tiempo estimado. Triángulo: mediana KM.

La ecuación del modelo fue: $\log(\text{IgG}) = 0{,}84 - 0{,}068 \times \text{meses}$ ($p < 0{,}001$). El tiempo estimado hasta seronegativización fue 10,9 meses, coherente con la mediana KM (8,8 meses). El R^2 marginal fue 0,426 y el R^2 condicional 0,663 (Nakagawa and Schielzeth 2013).

3.9 Interacción LMM por sexo

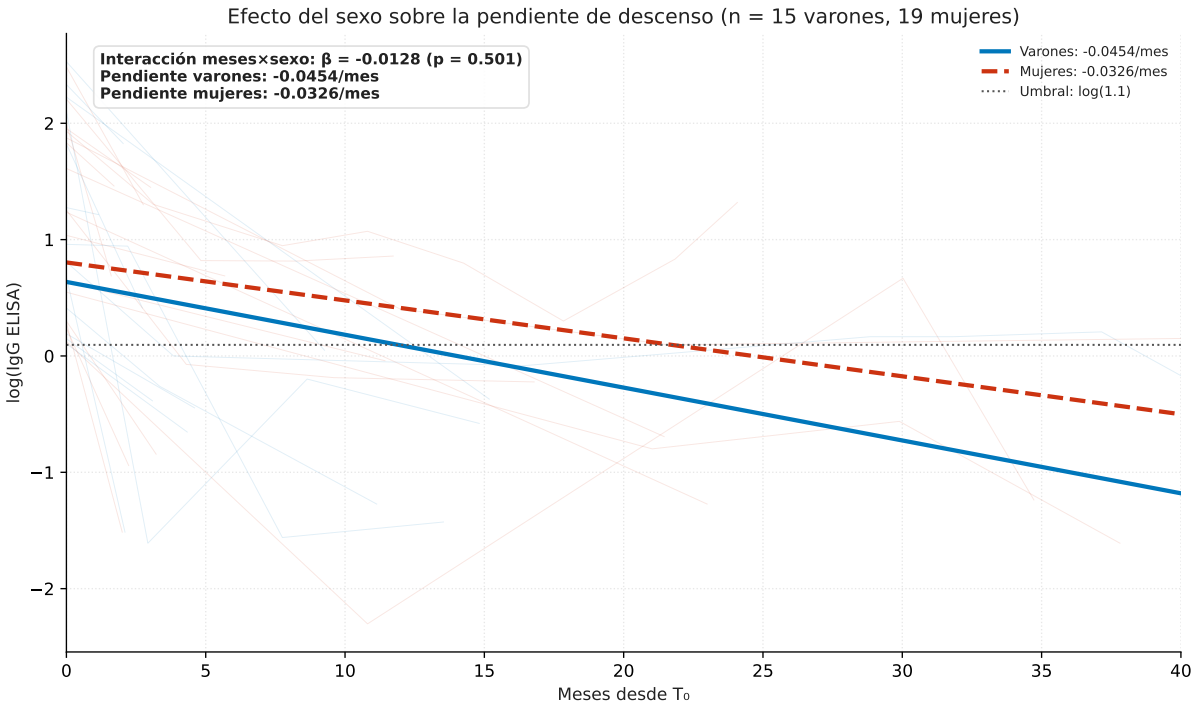

Figure 8: LMM con interacción por sexo. Azul: varones. Rojo: mujeres.

La interacción meses × sexo no alcanzó significación ($\beta = -0{,}013$, p = 0,501; pendiente varones: –0,045/mes, mujeres: –0,033/mes).

4 Discusión

4.1 Hallazgo principal en contexto

Nuestra mediana KM de 8,8 meses (IC 95% 4,3–11,4) es, hasta donde sabemos, la primera estimación formal del tiempo a seronegativización publicada para estrongiloidiasis post-ivermectina. Los estudios previos reportaron proporciones categóricas: 81,3% de respuesta a 6 meses en Barcelona (Salvador et al. 2014), 82–86% de aclaramiento serológico a 6–12 meses en Strong Treat (Buonfrate et al. 2019), y 93,9% de reducción relativa mediana con NIE-ELISA (Prato et al. 2024).

La divergencia aparente entre nuestro 36% a 6 meses y el 81–86% de Strong Treat se explica por la definición de endpoint: nuestro criterio equivale a seronegativización completa, mientras que Strong Treat incluyó reducciones relativas sin negativización completa. Nuestro 68% a 12 meses cae dentro del rango publicado de seronegativización completa (34–72%) (Buonfrate et al. 2015; Salvador et al. 2014). La OMS confirma esta ventana de 12–18 meses (Lo et al. 2025); nuestros datos la extienden: el 12% persiste seropositivo a 24 meses.

Los *landmarks* proporcionan información clínicamente más útil que la mediana aislada. La tasa de 0,84 eventos/persona-año (IC 95% 0,53–1,19) permite la comparación directa con futuras cohortes. Strong Treat concluyó que “6 meses pueden ser suficientes”; nuestros datos muestran que con criterio estricto solo un tercio ha negativizado a 6 meses (Buonfrate et al. 2019).

4.2 Ausencia de predictores significativos

Ninguna variable alcanzó significación tras BH-FDR (p_{adj} mínimo 0,053), resultado coherente con la potencia limitada: con 19 eventos, solo se detectarían HR $\geq$ 3,62. En Strong Treat (n = 310), edad, eosinófilos y *rash* fueron predictores; crucialmente, la IgG basal no fue incluida (Buonfrate et al. 2019).

Nuestro estudio es el primero en evaluar la IgG basal como predictor (HR univariable 0,19, p crudo 0,004): una mayor carga de anticuerpos requiere más tiempo para descender. La mecanística subyacente podría involucrar células plasmáticas de vida larga (Cesar et al. 2023; Yman et al. 2019). La eosinofilia mostró tendencia en la misma dirección que Strong Treat (HR 0,40, p crudo 0,027) (Mitre and Klion 2021; Buonfrate et al. 2019).

4.3 Efecto del sexo

La violación de proporcionalidad (Schoenfeld p = 0,007) indica efecto no constante. El LMM no detectó diferencia significativa en la pendiente (β = –0,013, p = 0,501), sugiriendo efecto transitorio. Este resultado es coherente con Salvador *et al.*, quienes demostraron que la respuesta no se ve afectada por sexo ni origen (Salvador et al. 2020).

4.4 Trayectoria paramétrica

El LMM reporta por primera vez la pendiente de descenso: –0,068 log(IgG)/mes (p < 0,001). Buonfrate *et al.* aplicaron un LMM pero reportaron solo la tendencia cualitativa (Buonfrate et al. 2015). La concordancia LMM (10,9 meses) *vs* KM (8,8 meses) valida mutuamente ambos enfoques. Un modelo bifásico (Yman et al. 2019) podría capturar mejor la cinética si existiera un *plateau* residual. La utilidad clínica es directa: un paciente con IgG basal de 6,0 requeriría ~26 meses, frente a ~10 meses con IgG de 2,0.

4.5 Limitaciones

1. **Diseño retrospectivo unicéntrico**: comparable a series europeas pero no generalizable (Salvador et al. 2019).
2. **Tamaño muestral** (n = 44, 19 eventos): potencia insuficiente para HR < 3,6 (D. A. Schoenfeld 1983).
3. **Censura informativa posible**: pérdida de seguimiento no necesariamente aleatoria.
4. **T_0 como primera dosis**: Strong Treat demostró equivalencia dosis única/múltiple (Buonfrate et al. 2019).
5. **Ventana basal variable**: sensibilidad $\leq$ 90 días consistente (7,9 *vs* 8,8 meses).
6. **Caso completo**: 18% sin IgG basal; MCAR p = 0,11 (Little 1988).
7. **Seronegativización $\neq$ curación parasitológica** (Repetto et al. 2018).
8. ***Assay-specificity***: resultados específicos al kit (Buonfrate et al. 2015; Sears and Nutman 2022).
9. **Kit ELISA**: posibles cambios de lote [pendiente especificación].
10. **Inmunodepresión**: n = 4, insuficiente para análisis (Buonfrate et al. 2019).
11. **Modelo no bifásico**: el LMM asume descenso log-lineal (Yman et al. 2019).
12. **Censura por intervalo**: mediana KM conservadora.

4.6 Fortalezas

1. **Primera mediana KM con IC formal** para seronegativización post-ivermectina.

2. **Primer estudio en evaluar IgG basal como predictor**, llenando un *gap* de Strong Treat (Buonfrate et al. 2019).
3. **Primeros coeficientes paramétricos** de descenso mensual de IgG (Buonfrate et al. 2015).
4. Seguimiento prolongado (mediana 11,7 meses; 21% $\geq$ 24 meses).
5. Triangulación KM + Cox + LMM con concordancia interna.
6. Sensibilidad exhaustiva: 8 endpoints, 2 umbrales.
7. Transparencia: STROBE, potencia post-hoc, MCAR, *bootstrap*, código reproducible.

4.7 Implicaciones clínicas

Los *landmarks* fundamentan un calendario de seguimiento: control a **6 meses** (36%), **12 meses** (68%) y **18–24 meses** para persistentes (76–88%). Un paciente seropositivo a 12 meses no indica fracaso terapéutico (Cesar et al. 2023). La seronegativización no es sinónimo de curación parasitológica (Repetto et al. 2018). En pacientes que requieren inmunodepresión, el tratamiento preventivo es obligatorio (Lo et al. 2025; Buonfrate et al. 2023).

5 Conclusiones

1. La mediana de seronegativización por IgG-ELISA (< 1,1) tras ivermectina fue **8,8 meses** (IC 95% 4,3–11,4), con *landmarks* de 36%, 68%, 76% y 88% a 6, 12, 18 y 24 meses. Esta es la primera estimación formal con IC publicada.

2. **Ninguna variable basal alcanzó significación** tras BH-FDR (p_{adj} mínimo 0,053); el estudio tiene potencia solo para HR $\geq$ 3,62.

3. La **IgG basal**, evaluada por primera vez, mostró la asociación cruda más fuerte (HR 0,19, p = 0,004) sin alcanzar significación ajustada.

4. El **LMM** estimó una pendiente de –0,068 log(IgG)/mes (p < 0,001; R^2 condicional 0,663), el primer coeficiente paramétrico publicado.

5. **Propuesta clínica**: seguimiento a 6, 12 y 18–24 meses. Pacientes con IgG alta anticipar seguimiento prolongado. Seropositivo a 12 meses no indica fracaso.

6. Se necesitan **cohortes multicéntricas** (n $\geq$ 150, $\geq$ 80 eventos) para confirmar predictores y validar modelos paramétricos.

Declaraciones

Aprobación ética: Estudio aprobado por el Comité de Ética de Investigación del Hospital Universitario de Guadalajara [n.º pendiente]. Exención de consentimiento informado por estudio retrospectivo con datos anonimizados.

Conflictos de interés: Los autores declaran no tener conflictos de interés.

Financiación: Sin financiación externa.

Disponibilidad de datos: Datos anonimizados disponibles previa solicitud razonada.

Contribuciones (CRediT): YRG: Conceptualización, Curación de datos, Análisis formal, Investigación, Metodología, Software, Visualización, Redacción – borrador original. [Tutor]: Supervisión, Redacción – revisión y edición.

Adherencia a guías: STROBE (von Elm et al. 2007).

Referencias

Asundi, Ashwin, Ayelet Beliavsky, Xin Jie Liu, Wardah Akber, Christina Boulos, Cedric P Yansouni, Samir Bhatt, Kevin C Kain, Andrea K Boggild, et al. 2019. "Prevalence of Strongyloidiasis and Schistosomiasis Among Migrants: A Systematic Review and Meta-Analysis." *The Lancet Global Health* 7 (2): e236–48. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30490-X.

Benjamini, Yoav, and Yosef Hochberg. 1995. "Controlling the False Discovery Rate: A Practical and Powerful Approach to Multiple Testing." *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)* 57 (1): 289–300. https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x.

Bisoffi, Zeno, Dora Buonfrate, Marco Sequi, Rojelio Mejía, Rinaldo O Cimino, Alejandro J Krolewiecki, Marco Albonico, et al. 2014. "Diagnostic Accuracy of Five Serologic Tests for Strongyloides Stercoralis Infection." *PLoS Neglected Tropical Diseases* 8 (1): e2640. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0002640.

Buonfrate, Dora, Richard S Bradbury, Michael R Watts, and Zeno Bisoffi. 2023. "Human Strongyloidiasis: Complexities and Pathways Forward." *Clinical Microbiology Reviews* 36 (4): e00033–23. https://doi.org/10.1128/cmr.00033-23.

Buonfrate, Dora, Ana Requena-Mendez, Andrea Angheben, José Muñoz, Federico Gobbi, Jef Van Den Ende, and Zeno Bisoffi. 2015. "Strongyloides Stercoralis: The Need for Accurate Information." *The Lancet Infectious Diseases* 15 (7): e254–55.

Buonfrate, Dora, Joaquín Salas-Coronas, José Muñoz, Begoña Treviño Maruri, Paola Rodari, Francesco Castelli, Lorenzo Zammarchi, et al. 2019. "Multiple-Dose Versus Single-Dose Ivermectin for Strongyloides Stercoralis Infection (Strong Treat 1 to 4): A Multicentre, Open-Label, Phase 3, Randomised Controlled Superiority Trial." *The Lancet Infectious Diseases* 19 (11): 1181–90. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(19)30289-0.

Cesar, Gonzalo, María Ailén Natale, María Cecilia Albareda, et al. 2023. "B-Cell Responses in Chronic Chagas Disease: Waning of Trypanosoma Cruzi-Specific Antibody-Secreting Cells Following Successful Etiological Treatment." *The Journal of Infectious Diseases* 227 (11): 1322–32. https://doi.org/10.1093/infdis/jiac495.

Cox, David R. 1972. "Regression Models and Life-Tables." *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)* 34 (2): 187–202.

Cutfield, Rodney et al. 2024. "Strongyloidiasis in Migrants: Auckland Cohort Demographics and Outcomes."

Henriquez-Camacho, César, Eduardo Gotuzzo, Juan Echevarria, A Clinton White Jr, Angélica Terashima, Frine Samalvides, José Antonio Pérez-Molina, and Maria Natividad Plana. 2016. "Ivermectin Versus Albendazole or Thiabendazole for Strongyloides Stercoralis Infection." *Cochrane Database of Systematic Reviews*, no. 1: CD007745. https://doi.org/10.1002/14651858.CD007745.pub4.

Kaplan, Edward L, and Paul Meier. 1958. "Nonparametric Estimation from Incomplete Observations." *Journal of the American Statistical Association* 53 (282): 457–81.

Little, Roderick JA. 1988. "A Test of Missing Completely at Random for Multivariate Data with Missing Values." *Journal of the American Statistical Association* 83 (404): 1198–1202.

Lo, Nathan C, David G Addiss, Dora Buonfrate, et al. 2025. "Review of the WHO Guideline on Preventive Chemotherapy for Public Health Control of Strongyloidiasis." *The Lancet Infectious Diseases* 25 (3): e146–52. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(24)00595-4.

Mitre, Edward, and Amy D Klion. 2021. "Eosinophils and Helminth Infection: Protective or Pathogenic?" *Seminars in Immunopathology* 43 (3): 363–81. https://doi.org/10.1007/s00281-021-00870-z.

Nakagawa, Shinichi, and Holger Schielzeth. 2013. "A General and Simple Method for Obtaining R^2 from Generalized Linear Mixed-Effects Models." *Methods in Ecology and Evolution* 4 (2): 133–42. https://doi.org/10.1111/j.2041-210x.2012.00261.x.

Peduzzi, Peter, John Concato, Elizabeth Kemper, Theodore R Holford, and Alvan R Feinstein. 1996. "A Simulation Study of the Number of Events Per Variable in Logistic Regression Analysis." *Journal of Clinical Epidemiology* 49 (12): 1373–79. https://doi.org/10.1016/S0895-4356(96)00236-3.

Prato, Manuela, Francesca Tamarozzi, Silvia Tais, et al. 2024. "Evaluation of the SsIR/NIE Recombinant Antigen ELISA for the Follow up of Patients Infected by Strongyloides Stercoralis: A Diagnostic Study." *Parasitology* 151 (3): 295–99. https://doi.org/10.1017/S0031182024000027.

Repetto, Silvia A, Paula Ruybal, Elizabeth Batalla, et al. 2018. "Strongyloidiasis Outside Endemic Areas: Long-Term Parasitological and Clinical Follow-up After Ivermectin Treatment." *Clinical Infectious Diseases* 66 (10): 1558–65. https://doi.org/10.1093/cid/cix1069.

Requena-Méndez, Ana, Peter Chiodini, Zeno Bisoffi, Dora Buonfrate, Eduardo Gotuzzo, and José Muñoz. 2013. "Evaluation of the Performance and Cost-Effectiveness of a Rapid Immunochromatographic Test Versus Enzyme Immunoassay for the Diagnosis of Strongyloides Stercoralis Infection." *PLoS Neglected Tropical Diseases* 7 (2): e2049. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0002049.

Salvador, Fernando et al. 2019. "Strongyloidiasis Screening in Migrants from Sub-Saharan Africa and Latin America: A Comparative Analysis from the REDIVI Network."

——— et al. 2020. "Treatment Response in Strongyloides Stercoralis Infection: Sex and Geographic Origin Analysis."

Salvador, Fernando, Elena Sulleiro, Adrián Sánchez-Montalvá, José M Saugar, Elena Rodríguez, Albert Pahissa, and Israel Molina. 2014. "Usefulness of Strongyloides Stercoralis Serology in the Management of Patients with Eosinophilia." *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene* 90 (5): 830–34. https://doi.org/10.4269/ajtmh.13-0678.

Schoenfeld, David. 1982. "Partial Residuals for the Proportional Hazards Regression Model." *Biometrika* 69 (1): 239–41. https://doi.org/10.1093/biomet/69.1.239.

Schoenfeld, David A. 1983. "Sample-Size Formula for the Proportional-Hazards Regression Model." *Biometrics* 39 (2): 499–503.

Sears, William J, and Thomas B Nutman. 2022. "Strongy Detect: Preliminary Validation of a Prototype Recombinant Ss-Nie/Ss-Ir Based ELISA to Detect Strongyloides Stercoralis Infection." *PLoS Neglected Tropical Diseases* 16 (1): e0010126. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0010126.

von Elm, Erik, Douglas G Altman, Matthias Egger, Stuart J Pocock, Peter C Gøtzsche, and Jan P Vandenbroucke. 2007. "The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) Statement: Guidelines for Reporting Observational Studies." *The Lancet* 370 (9596): 1453–57. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61602-X.

Yman, Victor, Michael T White, Muhammad Asghar, et al. 2019. "Antibody Responses to Merozoite Antigens After Natural Plasmodium Falciparum Infection: Kinetics and Longevity in Absence of Re-Exposure." *BMC Medicine* 17 (1): 22. https://doi.org/10.1186/s12916-019-1255-3.